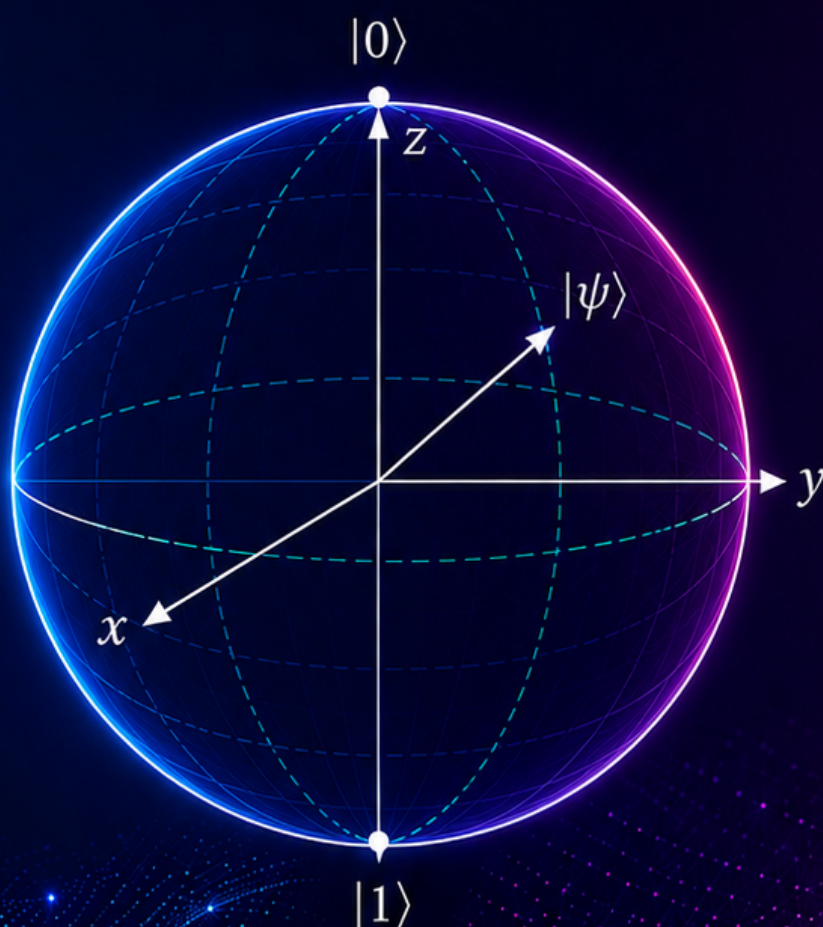


QUANTUM COMPUTING

CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Ngô Văn Tuấn



Mục lục

Quantum Computing là gì?	4
Đại số tuyến tính	6
Ôn tập: Ma trận, vector, số phức và ánh xạ	7
Ma trận	7
Vector	8
Số phức	9
Phép ánh xạ	10
Các phần tử đại số	11
Vector	11
Toán tử tuyến tính	12
Số vô hướng	15
Các phép ánh xạ	16
Phép ánh xạ tác động lên vector	16
Phép ánh xạ tác động lên toán tử	21
Cơ học lượng tử	24
Hệ lượng tử đơn	25
Không gian trạng thái	25
Trạng thái lượng tử	25
Tiến hóa lượng tử	25
Đo lường lượng tử	26
Phân loại phép đo lường tử	26
Phân biệt trạng thái lượng tử	27
Pha lượng tử	28
Giao thoa lượng tử	28
Qubit	29
Hệ lượng tử kết hợp	32
Không gian trạng thái kết hợp	32
Trạng thái kết hợp	32
Đo lường lượng tử trên hệ kết hợp	32
Toán tử mật độ	33
Toán tử mật độ rút gọn	36
Phân rã Schmidt	37
Phép tinh chế	37
Mạch lượng tử	39
Cổng lượng tử đơn	40
Định nghĩa	40
Một số cổng lượng tử đơn	40
Xây dựng cổng lượng tử đơn	41
Cổng lượng tử điều khiển	43
Định nghĩa	43

Xây dựng cổng lượng tử điều khiển $C(U)$	43
Xây dựng cổng lượng tử điều khiển $C_2(U)$	45
Xây dựng cổng lượng tử điều khiển $C_n(U)$	46
Xây dựng cổng lượng tử điều khiển âm	47
Cổng lượng tử phổ quát	48
Định nghĩa	48
Toán tử Unitary 2-mức	48
Phân rã toán tử Unitary thành tích các toán tử Unitary 2-mức	48
Xây dựng Unitary 2-mức từ cổng CNOT và cổng đơn	50
Xấp xỉ cổng lượng tử đơn từ tập cổng rời rạc hữu hạn	52
Phép đo lượng tử	55
Định nghĩa	55
Nguyên tắc	55
Thuật toán lượng tử	56
Thuật toán Shor	57
Bài toán phân tích thừa số	57
Biến đổi Fourier lượng tử (QFT)	57
Ước lượng pha	61
Tìm bậc (Order finding)	63
Phân tích thừa số (Factoring)	67
Thuật toán Grover	69
Bài toán tìm kiếm	69
Thuật toán Grover	69
Độ phức tạp	73
Máy tính lượng tử	74
Điều kiện xây dựng máy tính lượng tử	74
Biểu diễn thông tin qubit	74
Xây dựng cổng lượng tử	75
Chuẩn bị trạng thái đầu vào	75
Đo trạng thái đầu ra	75
Máy tính lượng tử siêu dẫn	77
Qubit Transmon	77
Xây dựng cổng lượng tử	79
Chuẩn bị trạng thái đầu vào	82
Đo kết quả trạng thái đầu ra	83
Máy tính lượng tử bẫy ion	84
Biểu diễn thông tin qubit	84
Xây dựng cổng lượng tử	84
Chuẩn bị trạng thái đầu vào	87
Đọc kết quả trạng thái đầu ra	88

Quantum Computing là gì?

Quantum Computing (điện toán lượng tử) là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống tính toán dựa trên các nguyên lý của cơ học lượng tử nhằm xử lý thông tin. Khác với máy tính cổ điển sử dụng bit làm đơn vị thông tin cơ bản, máy tính lượng tử sử dụng qubit (quantum bit).

Bit và Qubit khác nhau thế nào?

Bit cổ điển chỉ có thể tồn tại ở một trong hai trạng thái xác định là 0 hoặc 1. Trong khi đó, qubit không chỉ tồn tại ở trạng thái $|0\rangle$ hoặc $|1\rangle$, mà còn có thể tồn tại trong trạng thái chồng chập của cả hai trạng thái:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

với α và β là các biên độ xác suất thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Tính chất chồng chập cho phép qubit biểu diễn đồng thời nhiều trạng thái, tạo nền tảng cho các thuật toán lượng tử khai thác không gian trạng thái lớn hơn rất nhiều so với hệ thống cổ điển.

Những nguyên lý cơ học lượng tử quan trọng

1. Chồng chập lượng tử (Superposition)

Qubit có thể tồn tại trong trạng thái chồng chập của $|0\rangle$ và $|1\rangle$, cho phép hệ lượng tử biểu diễn đồng thời nhiều trạng thái khác nhau. Đây là một trong những đặc tính cốt lõi tạo nên sức mạnh tính toán của máy tính lượng tử.

2. Rối lượng tử (Entanglement)

Hai hoặc nhiều qubit có thể liên kết với nhau theo một cách đặc biệt gọi là rối lượng tử. Khi đó, trạng thái của các qubit không còn độc lập mà có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Đây là một trong những đặc tính quan trọng giúp máy tính lượng tử thực hiện các phép tính mà máy tính cổ điển khó có thể mô phỏng hiệu quả.

3. Giao thoa lượng tử (Interference)

Giao thoa lượng tử cho phép các biên độ xác suất của trạng thái lượng tử tăng cường hoặc triệt tiêu lẫn nhau. Nhờ đó, các trạng thái mong muốn có thể được khuếch đại, trong khi các trạng thái không mong muốn bị suy giảm, góp phần nâng cao hiệu quả của nhiều thuật toán lượng tử.

Tại sao Quantum Computing lại mạnh?

Nhờ khai thác các hiện tượng lượng tử như chồng chập, rối lượng tử và giao thoa lượng tử, máy tính lượng tử có tiềm năng giải quyết một số bài toán đặc thù nhanh hơn đáng kể so với máy tính cổ điển.

Ví dụ:

- Phân tích thừa số của các số nguyên lớn, một bài toán có vai trò quan trọng trong các hệ mật mã như RSA.
- Mô phỏng phân tử, vật liệu mới và các hệ lượng tử phức tạp mà máy tính cổ điển khó mô phỏng chính xác.
- Giải quyết các bài toán tối ưu hóa quy mô lớn trong logistics, tài chính và công nghiệp.
- Hỗ trợ một số phương pháp trong học máy và trí tuệ nhân tạo (AI).
- Tăng tốc tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu hoặc không gian dữ liệu không có cấu trúc.
- Nhiều ứng dụng tiềm năng khác đang được nghiên cứu và phát triển.

Nội dung của cuốn sách

Cuốn sách được biên soạn dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về Quantum Computing. Bạn không cần có bất kỳ kiến thức nền tảng nào trước khi đọc cuốn sách này. Nội dung được xây dựng theo lộ trình từ những kiến thức lý thuyết cơ bản đến các ứng dụng thực tiễn của điện toán lượng tử.

- **Chương I: Đại số tuyến tính**

Đại số tuyến tính cung cấp các công cụ toán học cần thiết để mô tả và phân tích các hệ lượng tử.

- **Chương II: Cơ học lượng tử**

Chương này giới thiệu những khái niệm và nguyên lý nền tảng của cơ học lượng tử, làm cơ sở cho điện toán lượng tử.

- **Chương III: Mạch lượng tử**

Chương này trình bày cách xây dựng và phân tích các mạch lượng tử nhằm giải quyết những bài toán tính toán cụ thể.

- **Chương IV: Thuật toán lượng tử**

Chương này giới thiệu hai thuật toán lượng tử tiêu biểu là Shor và Grover, qua đó minh họa sức mạnh tính toán của máy tính lượng tử so với máy tính cổ điển.

- **Chương V: Máy tính lượng tử**

Chương cuối cùng trình bày nguyên lý hoạt động và cách xây dựng hai nền tảng máy tính lượng tử phổ biến hiện nay: máy tính lượng tử siêu dẫn và máy tính lượng tử bẫy ion.

Chương I: Đại số tuyến tính

Đại số tuyến tính là công cụ toán học dùng để mô tả lý thuyết vật lý của cơ học lượng tử. Mỗi khái niệm trong đại số tuyến tính sẽ tương đương với một ý nghĩa vật lý trong cơ học lượng tử. Bảng dưới đây minh họa một số mối liên hệ tiêu biểu giữa hai lĩnh vực này.

Đại số tuyến tính	Cơ học lượng tử
Không gian vector	Hệ lượng tử
Vector	Trạng thái lượng tử
Toán tử Unitary	Toán tử tiến hóa
Toán tử Hermitian	Hamiltonian
Toán tử chiếu	Phép đo chiếu
Toán tử dương	Ma trận mật độ

Toàn bộ nội dung đại số tuyến tính được trình bày trong giáo trình này tập trung vào hai thành phần cốt lõi: **phần tử đại số** và **phép ánh xạ**.

Các phần tử đại số cơ bản bao gồm:

- Vector.
- Toán tử tuyến tính.
- Số vô hướng.

Về mặt toán học, một phép ánh xạ $f : A \rightarrow B$ là quy tắc gán cho mỗi phần tử $x \in A$ đúng bằng một phần tử $y \in B$, kí hiệu

$$y = f(x)$$

Nói cách khác, phép ánh xạ mô tả sự chuyển đổi từ các phần tử của không gian A sang các phần tử của không gian B.

Dựa trên đối tượng mà chúng tác động, các phép ánh xạ được chia thành hai nhóm chính:

- Các phép ánh xạ tác động lên vector.
- Các phép ánh xạ tác động lên toán tử.

Ôn tập: Ma trận, vector, số phức và ánh xạ

Trước khi đi vào các nội dung chính của đại số tuyến tính trong cơ học lượng tử, chúng ta sẽ cùng ôn tập một số kiến thức toán học cơ sở đóng vai trò nền tảng. Đây là những khái niệm sẽ được sử dụng thường xuyên xuyên suốt cuốn sách. Nếu đã nắm vững các kiến thức này, bạn có thể bỏ qua phần ôn tập và chuyển trực tiếp sang các chương tiếp theo.

1. Ma trận

Ma trận là một mảng hình chữ nhật gồm các phần tử được sắp xếp theo hàng và cột. Một ma trận có m hàng và n cột được gọi là ma trận kích thước $m \times n$ và được biểu diễn dưới dạng:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Trong đó, a_{ij} là phần tử nằm ở hàng thứ i và cột thứ j của ma trận.

Ma trận vuông

Ma trận vuông là ma trận có số hàng bằng số cột, tức là $m = n$. Ma trận vuông cấp n thường được ký hiệu là ma trận $n \times n$.

Đường chéo chính của một ma trận vuông là tập hợp các phần tử a_{ii} , hay các phần tử có chỉ số hàng và chỉ số cột bằng nhau. Các phần tử này nằm trên đường nối từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải của ma trận.

$$A = \begin{bmatrix} \boxed{a_{11}} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \boxed{a_{22}} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \boxed{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

Ma trận đường chéo

Ma trận đường chéo là một ma trận vuông mà tất cả các phần tử nằm ngoài đường chéo chính đều bằng 0.

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Các phần tử nằm trên đường chéo chính có thể bằng 0 hoặc khác 0.

Ma trận đơn vị

Ma trận đơn vị là ma trận vuông có tất cả phần tử nằm trên đường chéo chính đều bằng 1 và tất cả phần tử nằm ngoài đường chéo chính bằng 0.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Phép cộng ma trận

Cho hai ma trận A và B có cùng kích thước $m \times n$. Tổng của hai ma trận này là một ma

trận mới có cùng kích thước, được tạo thành bằng cách cộng các phần tử tương ứng của A và B .

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Phép nhân vô hướng

Phép nhân vô hướng của một ma trận với một số vô hướng được thực hiện bằng cách nhân từng phần tử của ma trận với số vô hướng đó. Kết quả thu được là một ma trận mới có cùng kích thước với ma trận ban đầu.

$$aA = a \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot a_{11} & a \cdot a_{12} & \cdots & a \cdot a_{1n} \\ a \cdot a_{21} & a \cdot a_{22} & \cdots & a \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a \cdot a_{m1} & a \cdot a_{m2} & \cdots & a \cdot a_{mn} \end{bmatrix}$$

Phép nhân ma trận

Phép nhân giữa hai ma trận A và B được xác định khi số cột của ma trận A bằng số hàng của ma trận B , tức là:

- Ma trận A có kích thước $m \times n$.
- Ma trận B có kích thước $n \times p$

Khi đó, kết quả tích AB là một trận C có kích thước $m \times p$. Trong đó, mỗi phần tử c_{ij} được xác định bởi:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Có thể hiểu đơn giản, là lấy từng phần tử hàng thứ i của ma trận A nhân với phần tử tương ứng ở cột thứ j của ma trận B .

2. Vector

Vector là một đối tượng toán học được đặc trưng bởi độ lớn và hướng. Trong đại số tuyến tính, vector thường được biểu diễn dưới dạng một dãy các phần tử sắp xếp theo hàng hoặc cột.

$$\vec{v} = (v_1, v_2, \cdots, v_n)$$

Độ lớn của vector

Độ lớn của vector $\vec{v}$ được định nghĩa bởi:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

Độ lớn của vector cho biết độ dài của vector trong không gian.

Vector đơn vị

Vector đơn vị là vector có độ lớn bằng 1, tức là:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Tích vô hướng

Cho hai vector

$$\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad \vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Tích vô hướng của $\vec{u}$ và $\vec{v}$, ký hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được định nghĩa là:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

Ngoài ra, tích vô hướng còn có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

trong đó θ là góc giữa hai vector.

Kết quả tích vô hướng là một số vô hướng (số thực hoặc số phức).

Tích có hướng

Tích có hướng của hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ được ký hiệu:

$$\vec{u} \times \vec{v}$$

Kết quả tích có hướng là một vector có độ lớn:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

Với θ là góc giữa hai vector.

3. Số phức

Số phức là số có dạng:

$$z = a + bi$$

Trong đó:

- a là phần thực của z , ký hiệu $Re(z)$.
- b là phần ảo của z , ký hiệu $Im(z)$.
- i là đơn vị ảo thỏa mãn $i^2 = -1$.

Liên hợp phức

Liên hợp phức của số phức $z = a + bi$ được định nghĩa là:

$$z^* = a - bi$$

Môđun của số phức

Môđun của số phức $z = a + bi$ được định nghĩa bởi:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Dạng Euler của số phức

Một số phức có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$z = re^{i\theta}$$

Trong đó:

- $r = |z|$ là môđun của số phức.
- $\theta = \arg(z)$ là đối số của số phức.
- Theo công thức Euler:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

4. Phép ánh xạ

Phép ánh xạ là một quy tắc dùng để gán mỗi phần tử của một tập hợp này tới duy nhất một phần tử của tập hợp khác.

Cho hai tập hợp A và B , một ánh xạ từ A đến B được ký hiệu là

$$f : A \rightarrow B$$

Trong đó:

- A được gọi là tập nguồn.
- B được gọi là tập đích.
- Với mỗi phần tử $x \in A$, ánh xạ f gán cho nó một phần tử duy nhất $f(x) \in B$.

Dựa trên tính chất đối với phép cộng và phép nhân vô hướng, các ánh xạ trên không gian vectơ được chia thành ba loại chính:

1. **Phép ánh xạ tuyến tính** là phép ánh xạ thỏa mãn

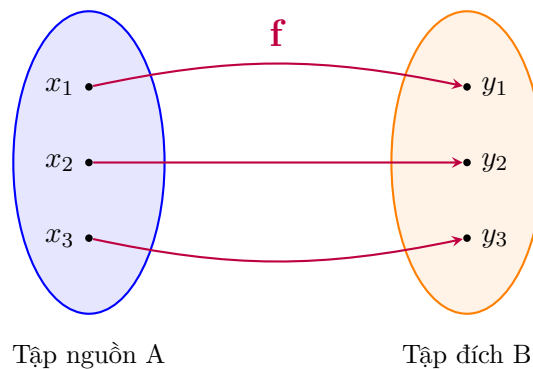
$$\begin{aligned} f(x + y) &= f(x) + f(y) \\ f(ax) &= af(x) \end{aligned}$$

2. **Phép ánh xạ liên hợp tuyến tính** là phép ánh xạ thỏa mãn

$$\begin{aligned} f(x + y) &= f(x) + f(y) \\ f(ax) &= a^* f(x) \end{aligned}$$

Trong đó a là số vô hướng và a^* là liên hợp phức của a .

3. **Phép ánh xạ phi tuyến tính** là phép ánh xạ không thỏa mãn các điều kiện trên.



Hình 1: Minh họa phép ánh xạ từ tập A sang tập B

Các phần tử đại số

1. Vector

Vector là một phần tử thuộc không gian vector. Trong cơ học lượng tử, vector được biểu diễn bằng kí hiệu ket.

$$|\psi\rangle$$

Trong đó ψ là nhãn của vector và kí hiệu trên được đọc là "ket psi".

Ngoài ra, vector còn được biểu diễn dưới dạng ma trận cột:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}$$

Trong đó, các phần tử z_i thỏa mãn:

- Là các số phức, $z_i \in \mathbb{C}$.
- Số lượng phần tử cũng là số chiều của không gian vector.

Một loại vector đặc biệt gọi là vector không (zero vector), là vector mà mọi phần tử trong ma trận đều bằng 0. Vector không được kí hiệu bởi $\mathbf{0}$ thay vì kí hiệu ket nhằm tránh nhầm lẫn với vector $|0\rangle$.

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Không gian vector

Không gian vector là một tập các vector cùng với hai phép toán cơ bản:

- **Phép cộng vector** là phép kết hợp hai vector để tạo thành một vector mới thuộc cùng không gian vector. Về mặt ma trận, phép cộng vector được thực hiện bằng cách cộng tương ứng từng phần tử của hai ma trận.

$$|u\rangle + |v\rangle = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}$$

- **Phép nhân vô hướng** là phép nhân một vector với một số vô hướng để tạo thành một vector mới thuộc cùng không gian vector. Về mặt ma trận, phép nhân vô hướng được thực hiện bằng cách nhân số vô hướng với từng phần tử của ma trận.

$$a|v\rangle = a \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot v_1 \\ a \cdot v_2 \\ \vdots \\ a \cdot v_n \end{bmatrix}$$

Không gian vector được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa như V, W, X,...

Tập vector cơ sở

Không gian vector được sinh bởi một tập cơ sở gồm n vector:

$$\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$$

Tập vector cơ sở thỏa mãn hai điều kiện:

- **Tập sinh:** nghĩa là mọi vector trong không gian vector đều có thể biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các vector trong tập cơ sở.

$$\forall |v\rangle \in V \Rightarrow |v\rangle = \sum_{i=1}^n a_i |v_i\rangle = a_1 |v_1\rangle + a_2 |v_2\rangle + \dots + a_n |v_n\rangle$$

- **Độc lập tuyến tính:** nghĩa là không vector nào trong tập cơ sở có thể biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.

$$\sum_{i=1}^n a_i |v_i\rangle = \mathbf{0} \Leftrightarrow a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

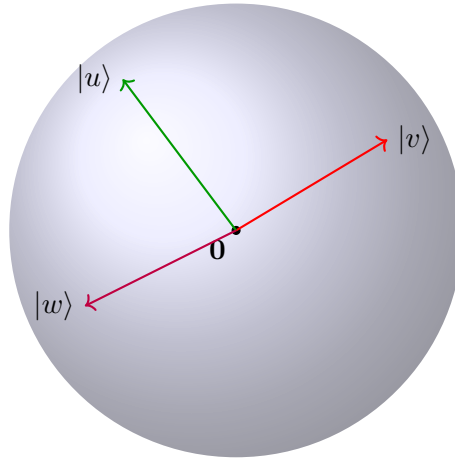
Một không gian vector có thể có nhiều tập vector cơ sở khác nhau. Nhưng số lượng vector trong tập cơ sở luôn bằng nhau và bằng chính số chiều của không gian vector.

$$\dim(V) = n$$

Không gian con

Một không gian W được gọi là không gian con của không gian vector V nếu:

- W có đầy đủ tính chất của một không gian vector.
- Mọi vector của W đều thuộc không gian V .



Hình 2: Minh họa vector và không gian vector

2. Toán tử tuyến tính

Toán tử tuyến tính vừa là một phần tử của không gian toán tử, vừa là một phép ánh xạ tuyến tính. Nghĩa là, toán tử tuyến tính biến đổi một vector đầu vào thành một vector mới, nhưng vẫn bảo toàn hai phép toán: phép cộng vector và phép nhân vô hướng. Điều này được thể hiện qua tác động tuyến tính của toán tử A như sau (với a_i là các số vô hướng):

$$A\left(\sum_i a_i |v_i\rangle\right) = \sum_i a_i A|v_i\rangle$$

Toán tử tuyến tính được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa, ví như $A : V \rightarrow W$ biểu diễn toán tử A biến đổi một vector thuộc không gian V thành vector thuộc không gian W . Trong trường hợp đặc biệt, nếu hai không gian V và W trùng nhau, thì ta gọi A là toán tử trên V .

Biểu diễn ma trận

Một toán tử $A : V \rightarrow W$ có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận $m \times n$, ma trận này có thể được xây dựng theo công thức:

$$A|v_j\rangle = \sum_i a_{ij}|w_i\rangle$$

Trong đó:

- m, n lần lượt là số chiều của không gian W, V .
- a_{ij} là phần tử hàng thứ i , cột thứ j của ma trận toán tử A .
- $\{|w_i\rangle\}, \{|v_j\rangle\}$ lần lượt là tập cơ sở của không gian W, V .

Để hiểu rõ cách biểu diễn ma trận của một toán tử tuyến tính, ta xét ví dụ sau:

Không gian vector V hai chiều có tập vector cơ sở là $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Một toán tử tuyến tính X trên không gian V có tác động trên các vector cơ sở như sau:

$$\begin{aligned} X|0\rangle &= |1\rangle \\ X|1\rangle &= |0\rangle \end{aligned}$$

Ma trận biểu diễn của toán tử X trong cơ sở này là một ma trận 2×2 :

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$$

Theo định nghĩa, các phần tử ở cột thứ j của ma trận là các hệ số khi biểu diễn vector $X|v_j\rangle$ qua tập cơ sở. Do đó, ta có hệ phương trình khai triển:

$$\begin{aligned} X|0\rangle = x_{11}|0\rangle + x_{21}|1\rangle &= |1\rangle \implies \begin{cases} x_{11} = 0 \\ x_{21} = 1 \end{cases} \\ X|1\rangle = x_{12}|0\rangle + x_{22}|1\rangle &= |0\rangle \implies \begin{cases} x_{12} = 1 \\ x_{22} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy, toán tử X được biểu diễn dưới dạng ma trận là:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Toán tử đặc biệt

Một số toán tử tuyến tính đặc biệt:

- **Toán tử đơn vị (Identity operator)** là toán tử khi tác động lên mọi vector nhưng không làm thay đổi vector đó.

$$I|v\rangle = |v\rangle$$

Ma trận biểu diễn toán tử đơn vị I là một ma trận vuông có các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1, còn tất cả các phần tử khác đều bằng 0:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Toán tử không (Zero operator)** là toán tử khi tác động lên mọi vector đều biến vector đó thành vector không.

$$0|v\rangle = \mathbf{0}$$

- **Toán tử hợp (Composite operator)** là toán tử được tạo ra từ sự kết hợp của các toán tử tác động liên tiếp lên một vector. Về mặt kí hiệu, toán tử nào tác động trước thì được viết ở phía bên phải. Ví như, toán tử hợp BA là sự kết hợp từ việc tác động của toán tử A, rồi đến tác động của toán tử B.

$$(BA)|v\rangle = B(A|v\rangle)$$

Giá trị riêng và vector riêng

Khi một toán tử A tác động lên vector $|v\rangle$ mà chỉ làm co giãn hoặc đảo hướng vector đó, ta có:

$$A|v\rangle = \lambda|v\rangle$$

Thì vector $|v\rangle$ được gọi là vector riêng (eigenvector) và số vô hướng λ chính là giá trị riêng (eigenvalue) của toán tử A.

Các giá trị riêng λ là nghiệm của phương trình sau:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Trong đó, $\det$ là định thức của ma trận.

Bằng việc thay thế mỗi giá trị λ vào phương trình $A|v\rangle = \lambda|v\rangle$, ta sẽ tìm được các vector riêng $|v\rangle$. Tập hợp các vector riêng tương ứng với mỗi giá trị riêng sẽ tạo ra một không gian vector, được gọi là không gian riêng.

Ví dụ:

Xét toán tử tuyến tính X trên không gian vector V hai chiều, được biểu diễn dưới dạng ma trận như sau:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Gọi λ và $|v\rangle$ lần lượt là giá trị riêng và vector riêng tương ứng của toán tử X, ta có phương trình đặc trưng:

$$X|v\rangle = \lambda|v\rangle$$

Để tìm giá trị riêng λ , ta giải phương trình:

$$\det(X - \lambda I) = 0$$

Ta có:

$$X - \lambda I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$\det(X - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \pm 1$$

Suy ra toán tử X có hai giá trị riêng là $\lambda = 1$ và $\lambda = -1$.

Vector riêng $|v\rangle$ cần tìm được biểu diễn dưới dạng ma trận cột:

$$|v\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Thay thế các giá trị riêng vừa tìm được vào phương trình ban đầu để xác định các vector riêng tương ứng.

- Với trị riêng $\lambda = 1$:

$$X|v\rangle = |v\rangle \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow a = b$$

Ta thu được vector riêng thứ nhất:

$$|v_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Với trị riêng $\lambda = -1$:

$$X|v\rangle = -|v\rangle \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \end{bmatrix} \Rightarrow a = -b$$

Ta thu được vector riêng thứ hai:

$$|v_2\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Như vậy, ứng với hai giá trị riêng $\lambda = 1$ và $\lambda = -1$, toán tử X có các vector riêng tương ứng lần lượt là $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Không gian toán tử

Không gian toán tử là một tập các toán tử tuyến tính $A : V \rightarrow W$, kí hiệu là $\mathcal{L}(V, W)$. Nếu số chiều của không gian V, W lần lượt là n, m thì số chiều của không gian toán tử $\mathcal{L}(V, W)$ là:

$$\dim(\mathcal{L}(V, W)) = mn.$$

3. Số vô hướng

Số vô hướng là một phần tử của trường vô hướng. Trong cơ học lượng tử, thì trường vô hướng thường là trường số phức $\mathbb{C}$, và do đó các số vô hướng chính là các số phức.

Số vô hướng xuất hiện trong biểu diễn ma trận của vector và toán tử, trong phép nhân vô hướng, và cũng như trong kết quả của một số phép ánh xạ,...